
Cours de Topologie 1 : questions pour le test 2.

Voici un recueil d'affirmations. Dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Le jour du contrôle vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces "questions".

Deuxième partie 2. Normes et topologie dans $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES.

1.1. L'application $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $N(x, y) = \sqrt{|x| + |y|}$ est une norme.

1.2. L'application $N : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $N(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 4xz$ est une norme.

1.3. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Soit B_1 la boule fermée de centre $(1, 1)$ et de rayon 1, soit B_2 la boule fermée de centre $(2, 3)$ et de rayon 2. Alors $B_1 \cap B_2$ contient une infinité de boules de rayon $\frac{1}{2}$.

1.4. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_2$. Soit D_1 la boule fermée de centre $(1, 1)$ et de rayon 1, soit D_2 la boule fermée de centre $(2, 3)$ et de rayon 2. Alors $D_1 \cap D_2$ a pour diamètre $3 - \sqrt{5}$.

2. SUITES.

2.1. Pour tout entier $n \geq 0$ soit $x_n = 2n \ln\left(1 + \frac{\sin(n)}{n+1}\right)$, $y_n = \frac{1-n^2}{2^n}$ et soit $u_n = (x_n, y_n)$. Alors pour n suffisamment grand on a $d_\infty(u_n, (1; 1)) < 2$ (où d_∞ désigne la distance associée à la norme $\|\cdot\|_\infty$).

2.2. Soit $(u_n = (x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}^2$ telle $x_n^2 + y_n^2 \rightarrow 5$ et $\frac{x_n}{1 + y_n^2} \rightarrow \frac{1}{5}$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

3. TOPOLOGIE.

3.1. Une droite de $\mathbb{R}^3$ est fermée.

3.2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ un point qui vérifie le système d'inéquations $(S) \begin{cases} a^2 + b^2 < 1 \\ \max(|a-1|, |b|) < 1 \end{cases}$.

Alors il existe un réel $r > 0$ tel que tout point $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ satisfaisant $|a' - a| + |b' - b| < r$ vérifie automatiquement le système (S) .

Troisième partie 3. Fonctions de plusieurs variables.

1. CONTINUITÉ.

1.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(t, 2t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

1.2. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \cos(x + y) < e^{x-y}\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

1.3. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \mid \frac{e^{x-y} - \cos(x + y)}{x^2 + y^2} = 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

2. CALCUL DIFFÉRENTIEL.

2.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \frac{xy^2}{2 + \sin(x - 3y)}$. Alors f est définie et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.

2.2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(e^t - t, 0)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2.3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(t, 2t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2.4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x + 9y^2$. Alors f admet deux points critiques.

2.5. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable. On suppose que $f(0, 0) = 1$, $f(x, 0) \geq 1$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$) et $f(0, y) \geq 1$ (pour tout $y \in \mathbb{R}$). Alors $(0, 0)$ est un point critique et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\sqrt{x^2 + y^2}$ est suffisamment petit, on a $f(x, y) \geq 1$.

2.6. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable. Soit $R = [1; 3] \times [-2; 2]$. On suppose que pour tout $(x, y) \in R$ on a $f(x, y) \leq f(3, 0)$. Alors $(3, 0)$ est un point critique de f .

2.7. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) = 1 - 2x + y + \varepsilon(x, y)$, où $\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue vérifiant $\varepsilon(0, 0) = 0$. Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = -2$.

2.8. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f(x, y) = 1 - 2x + y + K(x, y)\varepsilon(x, y)$, où $K : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction Lipschitzienne et $\varepsilon : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, avec $K(0, 0) = \varepsilon(0, 0) = 0$. Alors f est partiellement dérivable en $(0, 0)$ et $\nabla_{(0,0)} f = (-2, 1)$.

2.9. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable. Alors la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(t, 2t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.